4편 · 문제 출제단 — 점대칭도형, 좋은 문제를 가려내라 (교사용)

비상 수학 5-2 3단원 합동과 대칭 · 점대칭도형과 그 성질 · 40분 · 2026-10-28 게시

학습 목표	① 한 점을 중심으로 180° 돌렸을 때 처음 도형과 완전히 겹치는 도형을 **점대칭도형**, 그 점을 **대칭의 중심**이라 부를 수 있다. ② 점대칭도형의 성질(대응변의 길이와 대응각의 크기가 같다 · 대응점을 이은 선분은 대칭의 중심을 지난다 · 대칭의 중심은 그 선분을 둘로 똑같이 나눈다)을 근거로 문제를 풀고, 문제가 좋은 문제인지 판단하며, 새 문제를 만들 수 있다.
성취기준	[6수02-?] 점대칭도형의 의미를 알고 그 성질을 이해하며, 점대칭도형을 그릴 수 있다. (2022 개정 5~6학년군 '도형과 측정' — 코드 번호는 교사용 지도서로 확인)

40분 흐름

분	단계	교사	학생	자료
0~5	도입 **'돌려도 그대로?'**	덱 2~3장: 스페이드·다이아·N·S·H·평행사변형을 띄우고 "180° 돌리면 똑같을까?" 투표. 3편 거울 그림판(접기)으로는 겹치지 않는 도형(N·S·평행사변형)이 있음을 짚음	투표, 이유 한 마디	덱
5~15	개념 **AIDT 돌려서 겹치기**	AIDT 점대칭도형 차시: 도형을 180° 돌려 겹치는 조작 → **점대칭도형**·**대칭의 중심** 명명. 대응점 두 개를 이은 선분이 중심을 지나고 양쪽 거리가 같음을 (선택) 점대칭 그림판으로 한 번 보여 주기	조작, 대칭의 중심 찾기	AIDT, 덱 4~5장, (선택) mirror2
15~35	활동 **문제 출제단** (모둠)	카드 12장 배부. ① **풀기(7분)**: 카드를 나눠 풀고 답을 활동지 앞면 표에. ② **검토(7분)**: 카드마다 세 기준 ○×, 별점(1~3), 고칠 점 한 줄 → "별 1개짜리는 몇 번?" 모둠 발표 → ⑪⑫가 왜 나쁜 문제인지 공개(덱 9장). ③ **출제(6분)**: 모둠 문제 1개를 활동지 뒷면에 만들고 옆 모둠과 바꿔 풀기	풀기·검토·별점·출제·교환	카드, 활동지, 덱 6~9장
35~40	정리 **AIDT 평가 + 성질 한 줄**	좋은 문제의 조건을 교과서 성질과 연결(덱 10장). AIDT 형성평가 2~3문항. "대응점을 이은 선분은 대칭의 __을 지나고, 대칭의 중심은 그 선분을 __로 똑같이 나눈다"	개별 평가, 한 줄 정리	AIDT, 덱 11~12장

문제 카드 12장 정답·해설 (⑪⑫는 일부러 흠을 넣은 검토용 카드 — 카드에는 표시하지 않았다)

#	정답	해설
①	**가(평행사변형), 다(N)**	나(정삼각형)·라(사다리꼴)는 180° 돌리면 위아래가 뒤집혀 겹치지 않는다. 정삼각형은 선대칭도형이지만 점대칭도형은 아니다.
②	**ㅁ, ㄹ, ㅍ**	격자 위에 직선으로 그린 글자 기준. ㄷ은 돌리면 열린 쪽이 반대가 된다. (손글씨·글꼴의 ㄹ은 점대칭이 아닐 수 있다)
③	**육각형 한가운데 점**	대응점 두 쌍(마주 보는 꼭짓점)을 이은 선분이 만나는 점. 격자로 확인하면 두 선분의 한가운데.
④	**점 ㄹ, 변 ㅁㅂ**	꼭짓점 6개짜리 점대칭도형은 3칸 건너편이 대응점: ㄱ↔ㄹ, ㄴ↔ㅁ, ㄷ↔ㅂ.
⑤	**6cm**	변 ㄷㄹ의 대응변은 변 ㄱㄴ. 대응변의 길이는 같다. (4cm는 변 ㄹㄱ)
⑥	**120°**	각 ㄱㄴㄷ의 대응각은 각 ㄹㅁㅂ. 대응각의 크기는 같다.
⑦	**5cm, 10cm**	대칭의 중심은 대응점을 이은 선분을 둘로 똑같이 나눈다. 선분 ㄱㄹ = 5+5.
⑧	**정답 그림(card08_ans)**	각 꼭짓점에서 중심을 지나 같은 거리만큼 간 점을 찍고 잇는다. 끝점이 이미 서로의 대응점이라 그대로 닫힌다.
⑨	**ㄱ 아래에 ㄴ이 붙은 S(Z) 모양**	ㄱ의 끝점(점 ㅇ)을 중심으로 180° 돌리면 ㄴ 모양이 아래쪽에 생긴다(card09_ans).
⑩	**선대칭만: 다 · 점대칭만: 나 · 둘 다: 가 · 둘 다 아님: 라**	정사각형은 대칭축 4개이면서 점대칭. 평행사변형은 점대칭만, 이등변삼각형은 선대칭만.
⑪	**흠: 답을 정할 수 없다**	중심에서 꼭짓점까지 거리만으로는 변의 길이가 정해지지 않는다(같은 3cm라도 납작한 평행사변형·정사각형 등 여러 도형이 가능). **기준①** ×. 고친 예: 그림을 주고 "선분 ㄱㄷ의 길이는?"(답 6cm).
⑫	**흠: 그림이 점대칭이 아니다**	윗변(ㄱㄹ)과 아랫변(ㄴㄷ)의 길이가 다르게 그려져 있어(자로 재면 약 4.2 : 4.8) 180° 돌려도 겹치지 않고, 대각선도 점 ㅇ에서 반으로 나뉘지 않는다. 문장은 '점대칭도형'이라 하는데 그림이 아니라서 풀 수 없다. **기준③** ×. 고친 예: 평행사변형으로 다시 그리기.

검토 기준과 별점 규칙

①	정답이 하나뿐인가?
②	점대칭 개념(대칭의 중심·대응점·180° 돌리기)을 묻는가?
③	그림과 숫자가 정확한가?

셋 다 ○ = ★★★ · 둘 = ★★ · 하나 이하 = ★. 기대 결과: ①~⑩은 ★★★, ⑪은 기준① ×(★★), ⑫는 기준③ ×(★★). 별점보다 **"왜 × 인지 성질로 말하기"**가 핵심이다.

준비물

- 교사 PC·TV, 학생 태블릿(AIDT)
- 문제 카드 12장 × 모둠 수(cards.pdf, A4 3장 → 한 장을 4등분해 자르기)
- 활동지 1장/모둠(A4 앞뒤), 색연필, 자
- (선택) 점대칭 그림판 링크 mirror2.html
- AIDT 없는 반: 투명지에 도형을 대고 압정으로 중심을 눌러 180° 돌리기

NotebookLM 프롬프트 카드 — 우리 반 문제 카드를 더 만들 때 (교사만 사용)

소스 ① 비상 수학 5-2 교과서 '점대칭도형과 그 성질' 쪽(교사가 본인 교과서를 촬영·PDF로 넣음 — 꾸러미에는 교과서 본문을 싣지 않음) ② 아래 '출제 가이드' 문장을 텍스트 소스로 붙여 넣기

출제 가이드(소스로 넣는 문장) "초등 5학년 수학 점대칭도형 단원. 문제는 ① 정답이 하나여야 하고 ② 대칭의 중심·대응점·대응변·대응각·180° 돌리기 중 하나 이상을 반드시 쓰며 ③ 그림이 필요한 문제는 '그림 설명'을 글로 정확히 적는다(예: 평행사변형 ㄱㄴㄷㄹ, 변 ㄱㄴ 6cm). 난이도는 쉬움 4·보통 6·어려움 2."

생성 프롬프트 "소스를 바탕으로 점대칭도형 문제 12개를 만들어 줘. 각 문제에 번호, 문제, 정답, 한 줄 해설을 붙이고, 출제 가이드의 세 조건을 지켰는지 스스로 점검한 표를 마지막에 넣어 줘."

교사 검토 생성된 문제를 세 기준으로 거른다. 그림 설명은 실제 그림과 숫자가 맞는지 직접 그려 확인한다(AI는 '점대칭도형'이라 써 놓고 점대칭이 아닌 도형을 설명하기도 한다). 흠이 있는 문제 1~2개는 버리지 말고 **검토용 카드**로 남긴다(⑪⑫처럼). 학생은 AI 계정이 필요 없다.

점대칭 그림판(mirror2.html) 사용 요령 — 선택 자료

대칭 버튼	누를 때마다 **대칭: 세로 → 가로 → 점대칭** 순서로 바뀐다(3편 거울 그림판과 같은 앱). 누르면 그림과 점이 모두 지워지므로 수업 전에 '점대칭'으로 맞춰 둔다.
그리기	점대칭 모드에서는 화면 가운데 **대칭의 중심**(주황 점)을 기준으로 180° 돌린 자리 (2a−x, 2b−y)에 똑같이 그려진다. 색 3가지, 지우개는 양쪽이 함께 지워진다.
점 찍기	점을 찍으면 대응점(점1′)이 생기고, 중심을 지나는 점선과 **중심까지의 거리(칸, 소수 한 자리)**가 양쪽에 뜬다 → "양쪽 거리가 같다·선분이 중심을 지난다"를 눈으로 확인. 점은 격자에 맞춰 찍히고 최대 6개까지 남는다. 중심 위에 찍으면 "짝이 자기 자신" 말풍선.
개인정보	로그인·계정 없음, 아무것도 저장·전송하지 않는다(새로고침하면 사라짐).

평가

- 관찰: 검토할 때 성질을 근거로 말하는가("대응점을 이은 선분이 중심을 안 지나니까…", "중심까지 거리만으로는 변을 모른다"). ⑪⑫를 잡아내는가.
- AIDT 형성평가 결과. 활동지 검토표와 모둠 문제의 자가 점검, 성질 한 줄(정답: 중심, 둘).